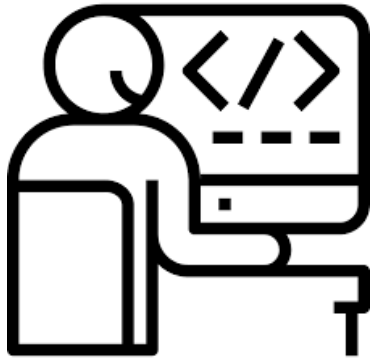


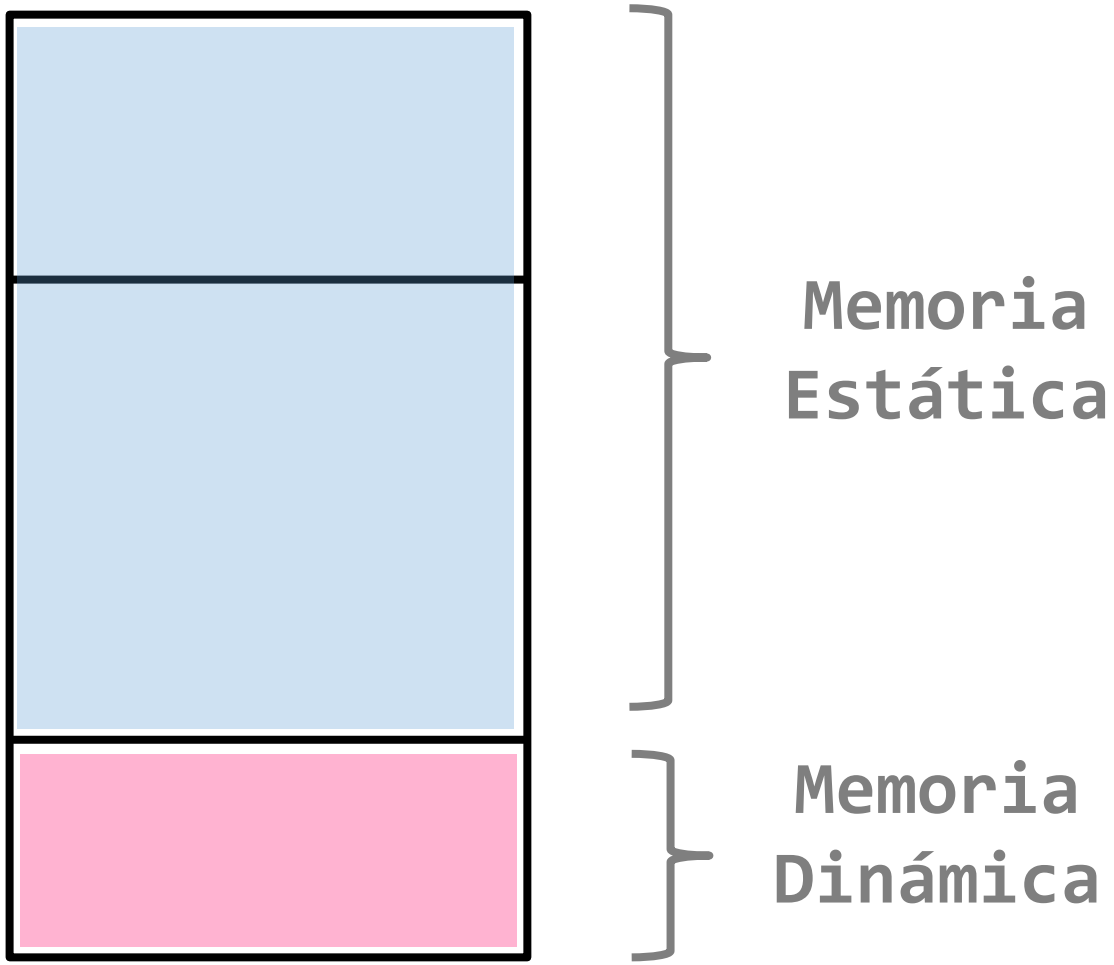
Conceptos de Algoritmos Datos y Programas

CADP – **Temas de la clase de hoy**

- Alocación estática y alocación dinámica
- Tipo de datos puntero

CADP – **ALOCACION ESTATICA y DINAMICA** MEMORIA

GRAFICAMENTE

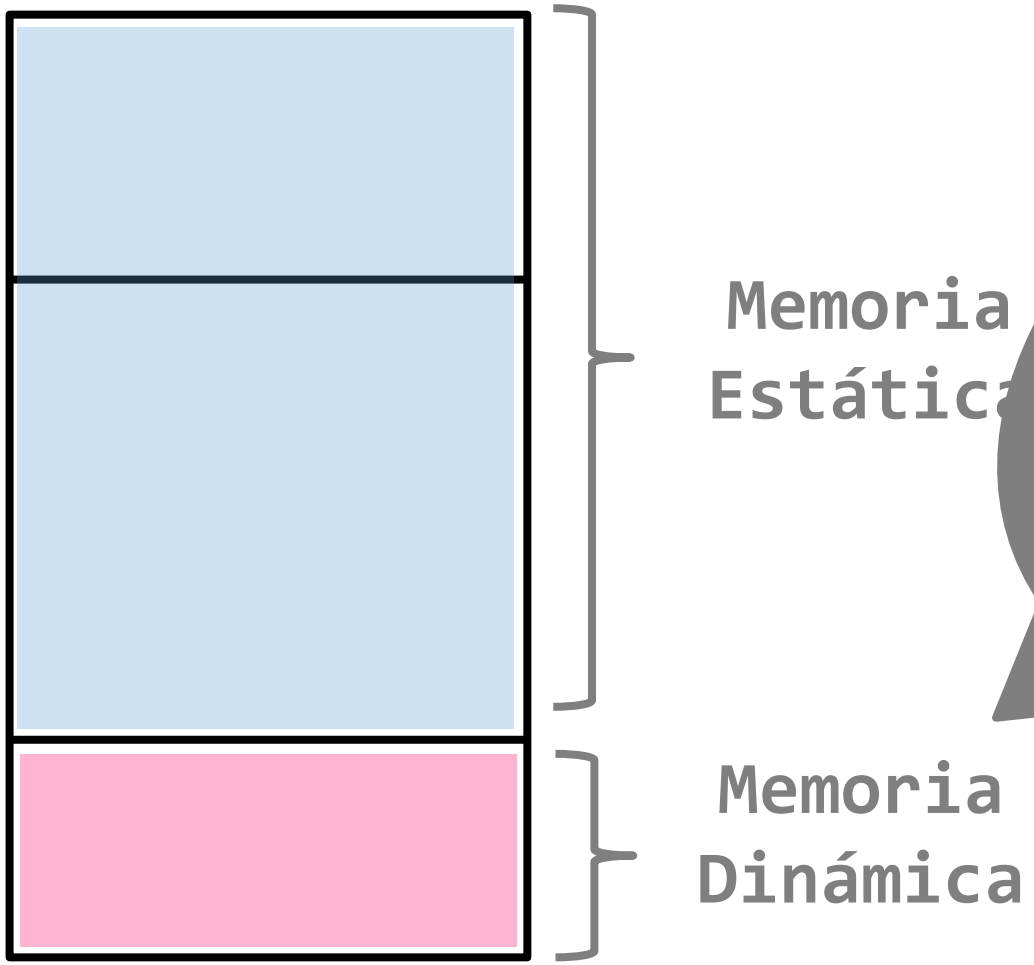


Variables: char,
boolean,
integer,
real,
string,
subrango,
registro,
arreglos,
puntero

Cuánto ocupan?

CADP – **ALOCACION ESTATICA y DINAMICA** MEMORIA

GRAFICAMENTE



Para qué sirve la memoria dinámica?

```
                    e)
                tipo)
            sus campos)
        isica* tipo elemento)
    bytes)
```

CADP – **ALOCACION ESTATICA y DINAMICA** MEMORIA

VARIABLES ESTATICAS

No permiten modificar su tamaño en tiempo de ejecución.

Las variables y tipos reservan memoria en su declaración y se mantienen durante todo el programa. El lenguaje puede validar previo a la ejecución

VARIABLES DINAMICAS

Permiten modificar en tiempo de ejecución la memoria utilizada.

CADP – **TIPOS DE DATOS**

PUNTERO

SIMPLE: aquellos que toman un único valor, en un momento determinado, de todos los permitidos para ese tipo.

COMPUESTO: pueden tomar varios valores a la vez que guardan alguna relación lógica entre ellos, bajo un único nombre.

- TIPO DE DATO
  - SIMPLE
    - DEFINIDO POR EL LENGUAJE
      - Integer
      - Real
      - Char
      - Boolean
      - Puntero
    - DEFINIDO POR EL PROGRAMADOR
      - Subrango
  - COMPUESTO
    - DEFINIDO POR EL LENGUAJE
      - String
    - DEFINIDO POR EL PROGRAMADOR
      - Registros
      - Arreglos

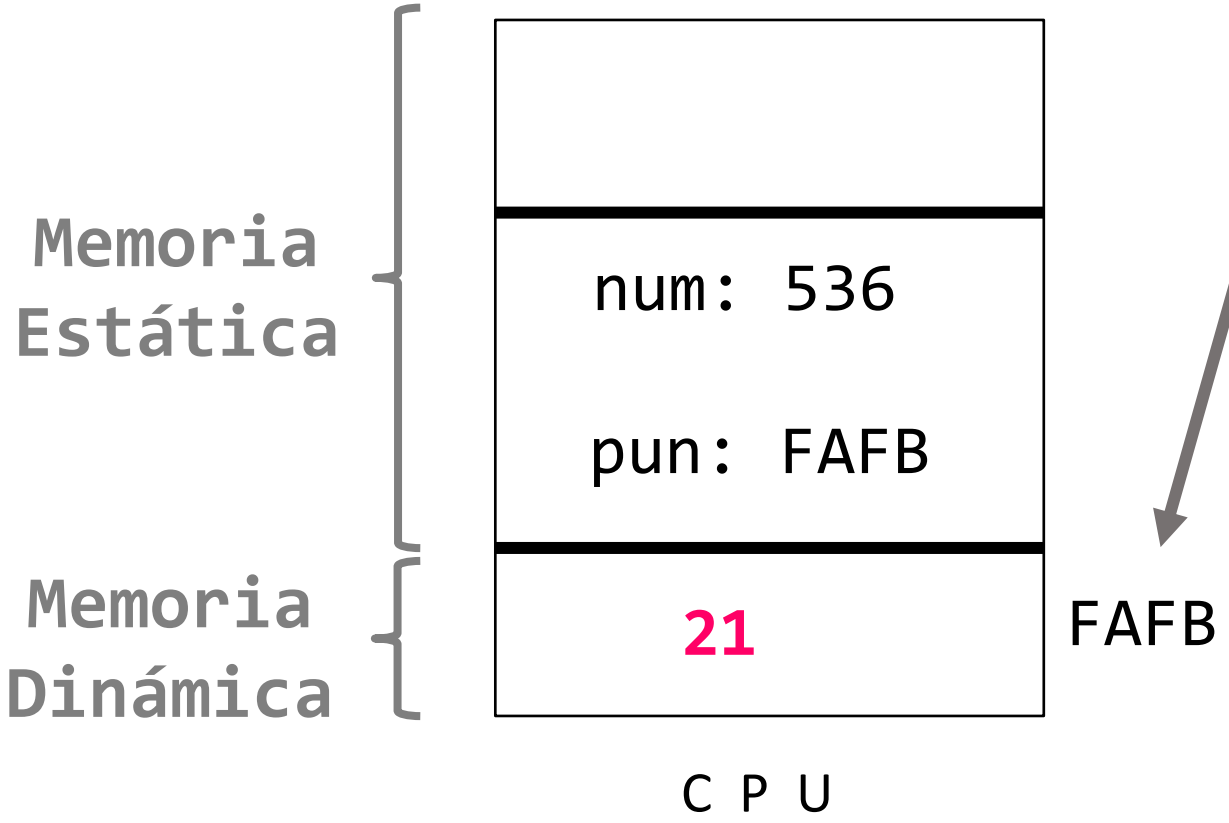
PUNTERO

Es un tipo de variable usada para almacenar una dirección en memoria. En esa dirección de memoria se encuentra el valor que puede ser de cualquiera de los tipos vistos (char, boolean, integer, real, string, registro, arreglo u otro puntero).

Un puntero es un tipo de datos simple.

Gráficamente …

PUNTERO



El contenido de la dirección FAFB, depende del tipo que apunte pun el cual se especifica en la declaración

Qué características tienen?

CARACTERISTICAS

- Es un tipo de dato simple que contiene la dirección donde se encuentra almacenado el dato real.
- Pueden apuntar solamente a direcciones almacenadas en memoria dinámica (heap).
- Cada variable de tipo puntero puede apuntar a un único tipo de dato.
- Una variable de tipo puntero se indica con ^ y ocupa 4 bytes de memoria (stack) para su representación interna en Pascal.

Cómo se declaran?

PUNTERO

DECLARACION

Nombre del tipo

```
type
    puntero = ^ tipodeDatos;

Var
 pun1:puntero;
```

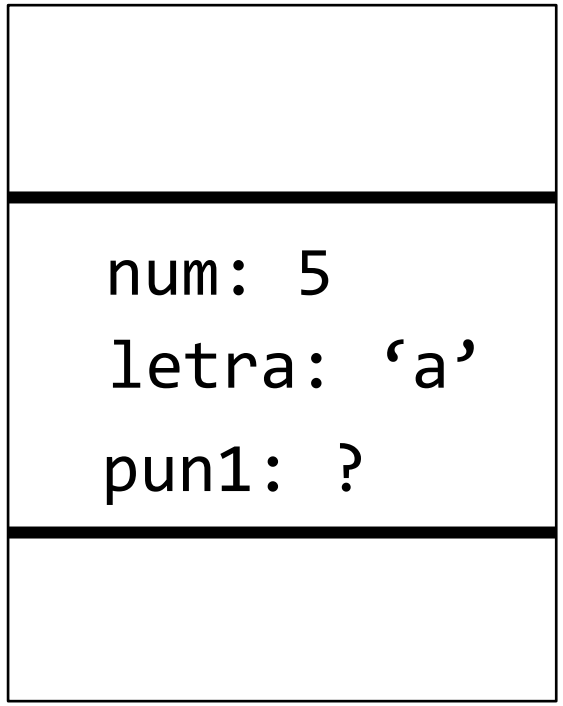
Cualquiera de los tipos vistos

Ejemplos…

CADP – **TIPOS DE DATOS**

PUNTERO

```
type
    puntero = ^ integer;

Var
 pun1:puntero;
 letra:char;
 num:integer;

Begin
…
End.
```



C P U

Otros ejemplos ….

CADP – **TIPOS DE DATOS**

PUNTERO

```
Type
  TipoCadena = array [1..10] of char;
  PunCadena = ^TipoCadena;
  PunReal = ^real;
  PunString = ^string;

  Datos = record
           nombre: string[10];
          apellido: string[10];
          altura: real;
         end;
  PunDatos = ^datos;
```

```
var
 pReal: PunReal;
 t: PunString;
 r: PunString;
 puntero: PunCadena;
 p,q: PunDatos;
 d:datos;

begin
  ....
end.
```

Cómo trabajamos?

CONSIDERACION

Una variable de tipo puntero ocupa una cantidad de memoria fija, independiente del tipo de dato al que apunta (4 bytes).

Una variable de tipo puntero puede reservar y liberar memoria durante la ejecución de un programa.

Un dato referenciado o apuntado, como los ejemplos vistos, no tienen memoria asignada, o lo que es lo mismo no existe inicialmente espacio reservado en memoria para este dato.

Cómo trabajamos?

OPERACIONES

Creación de una variable puntero.

Destrucción de una variable puntero.

Asignación entre variables puntero.

Asignación de un valor al contenido de una variable puntero.

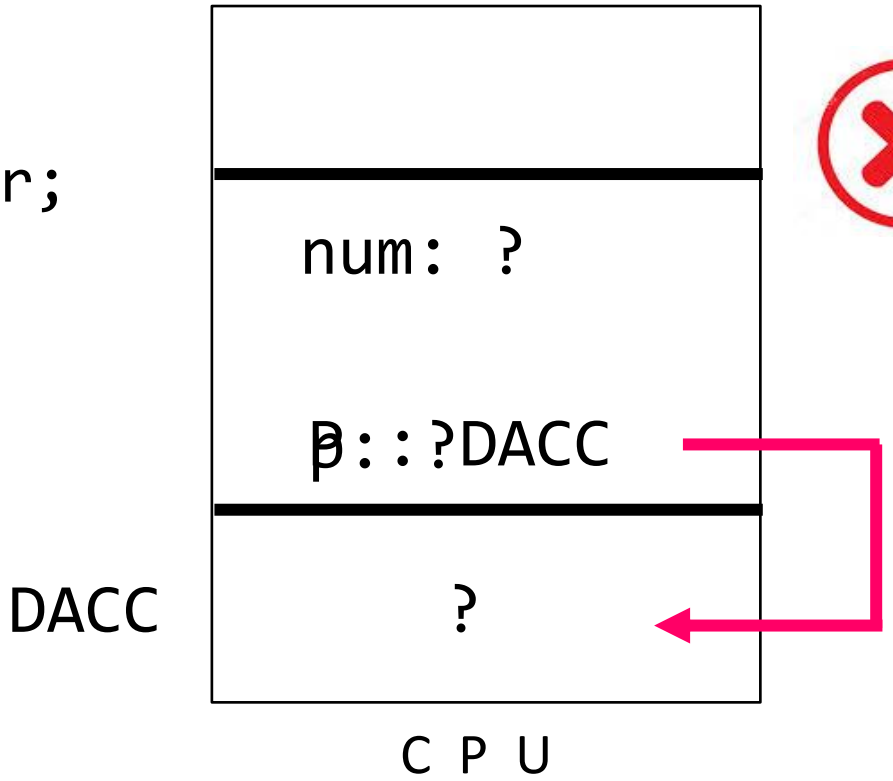
Comparación de una variable puntero

CADP – **TIPOS DE PUNTERO**

CREACION

Implica reservar una dirección memoria dinámica libre para poder asignarle contenidos a la dirección que contiene la variable de tipo puntero. **new(variable tipo puntero)**

```
Program uno;
Type
  puntero = ^integer;
Var
 num:integer;
 p:puntero;

 Begin
   new (p);
   …
 End.
```



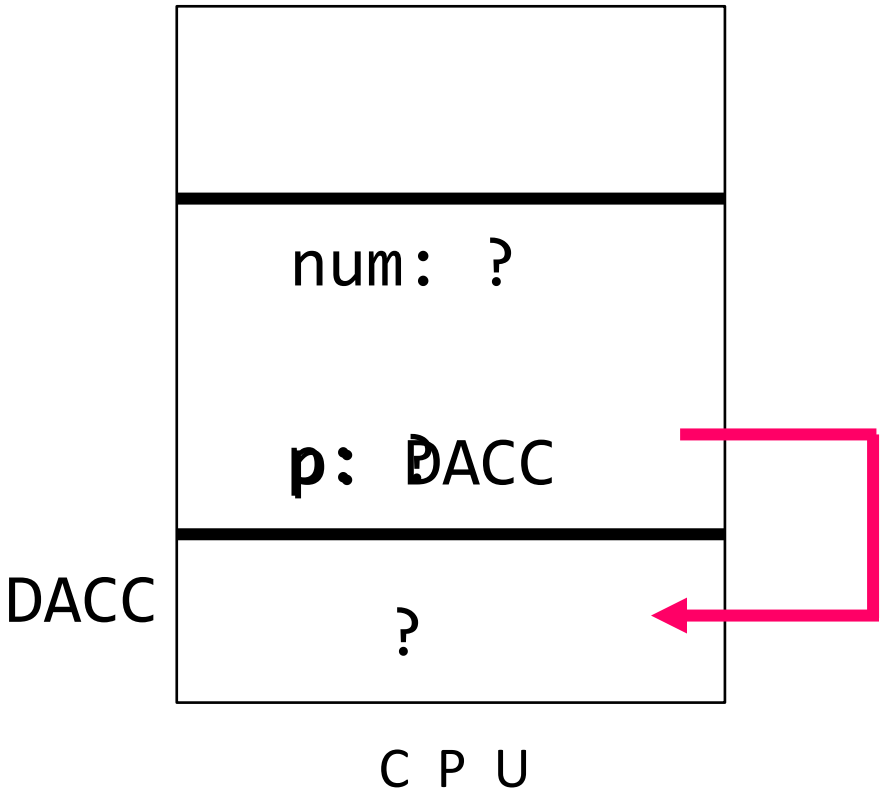
No se puede asignar a un puntero una dirección específica

(p:= ABCD)

ELIMINACION

Implica liberar la memoria dinámica que contenía la variable de tipo puntero. dispose(variable tipo puntero)

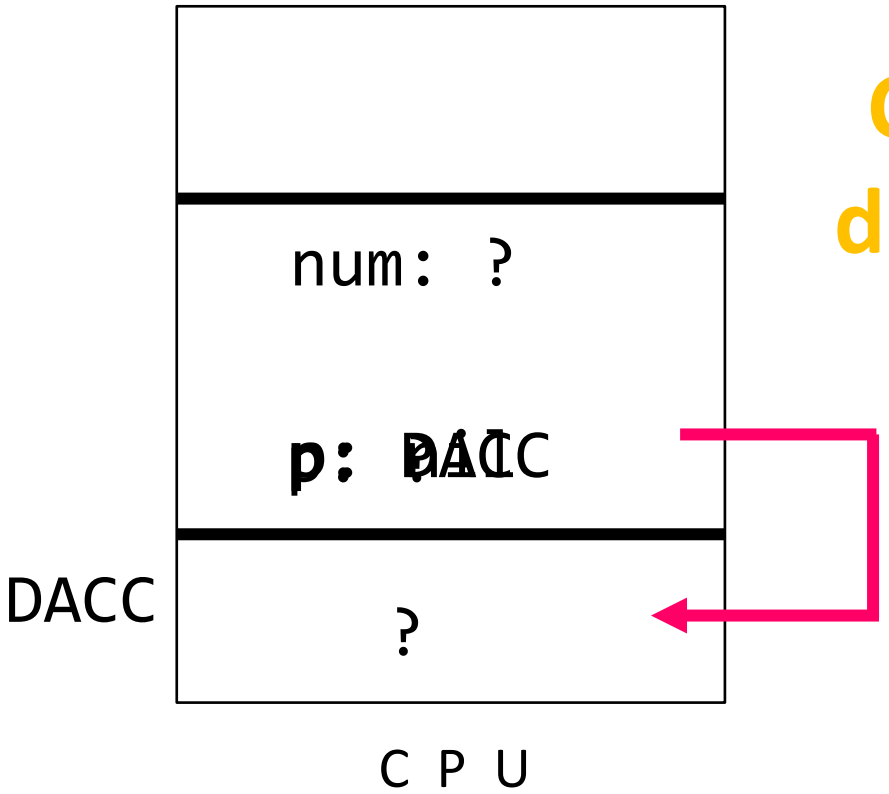
```
Program uno;
Type
  puntero = ^integer;
Var
 num:integer;
 p:puntero;
 Begin
   new (p);
   dispose (p);
 End.
```



LIBERACION

Implica cortar el enlace que existe con la memoria dinámica. La misma queda ocupada pero ya no se puede acceder. nil

```
Program uno;
Type
  puntero = ^integer;
Var
 num:integer;
 p:puntero;
 Begin
   new (p);
   p:= nil;
 End.
```



Cuál es la diferencia?

CADP – **TIPOS DE PUNTERO**

DISPOSE -NIL

DISPOSE (p)

Libera la conexión que existe entre la variable y la posición de memoria.

Libera la posición de memoria.

La memoria liberada puede utilizarse en otro momento del programa.

p:=nil

Libera la conexión que existe entre la variable y la posición de memoria.

La memoria sigue ocupada.

La memoria no se puede referenciar ni utilizar.

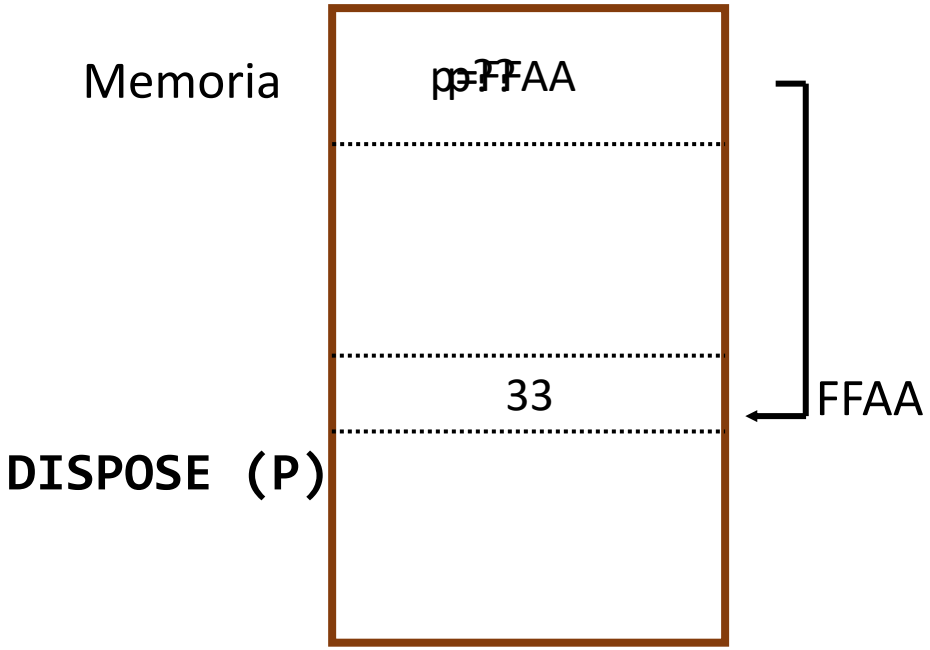
Gráficamente …?

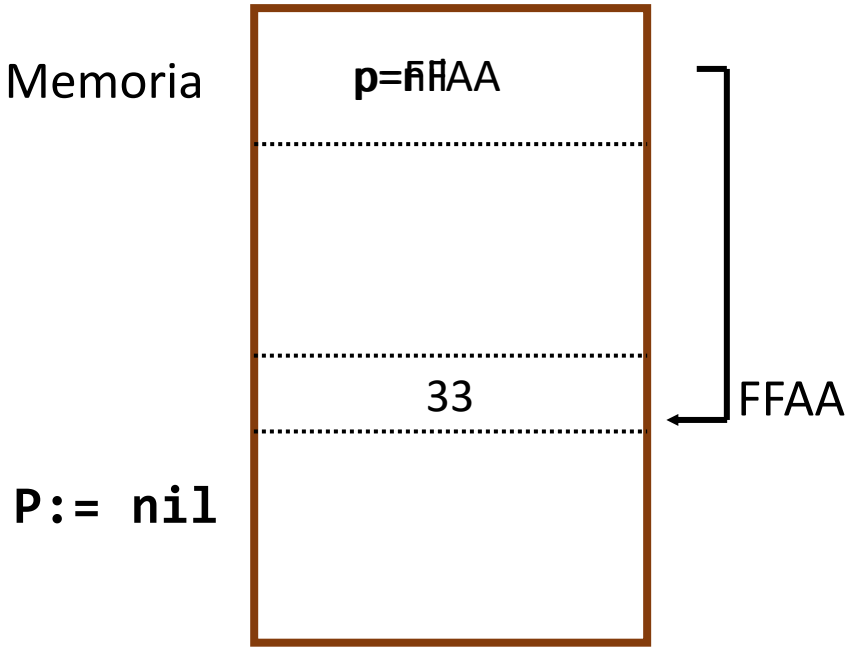
CADP – **TIPOS DE PUNTERO**

DISPOSE -NIL

```
DISPOSE (p)
```

```
p:=nil
```



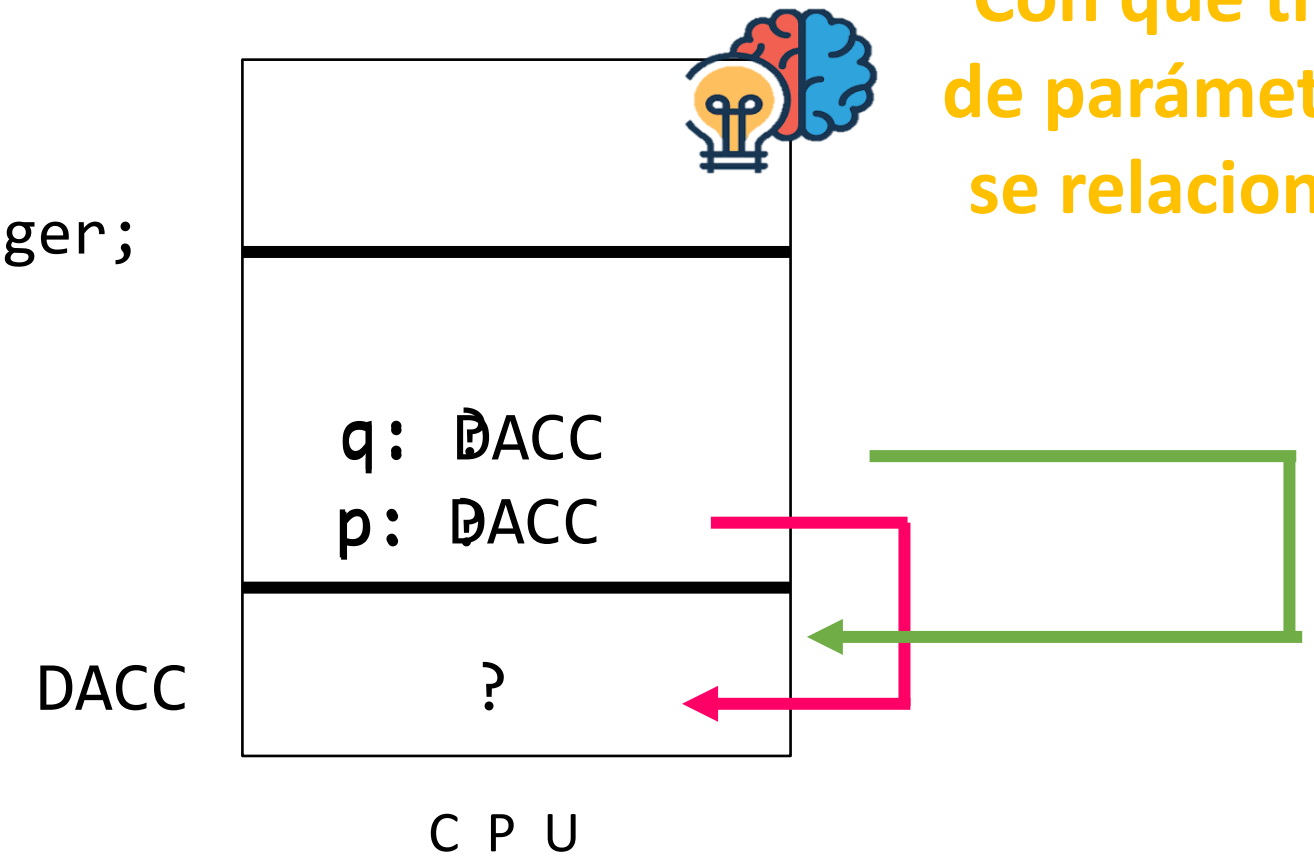


CADP – **TIPOS DE PUNTERO** ASIGNACION ENTRE PUNTEROS

ASIGNACION

Implica asignar la dirección de un puntero a otra variable puntero del mismo tipo. :=

```
Program uno;
Type
  puntero = ^integer;
Var
 q:puntero;
 p:puntero;

 Begin
   new (p);
   q:=p;
 End.
```



Con qué tipo de parámetros se relaciona?

CADP – **TIPOS DE PUNTERO** ASIGNACION ENTRE PUNTEROS

ASIGNACION

Implica asignar la dirección de un puntero a otra variable puntero del mismo tipo. :=

```
Program uno;
Type
  puntero = ^integer;
Var
 q:puntero;
 p:puntero;
```

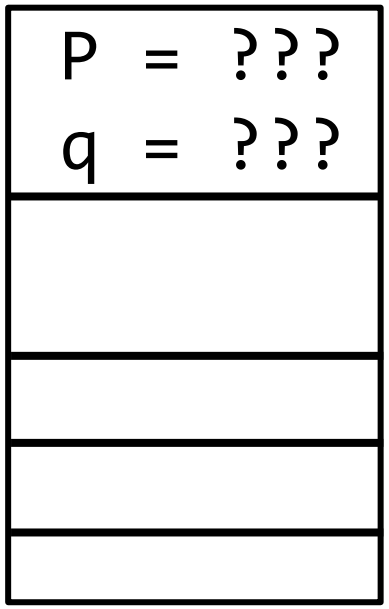
Cómo queda la memoria?

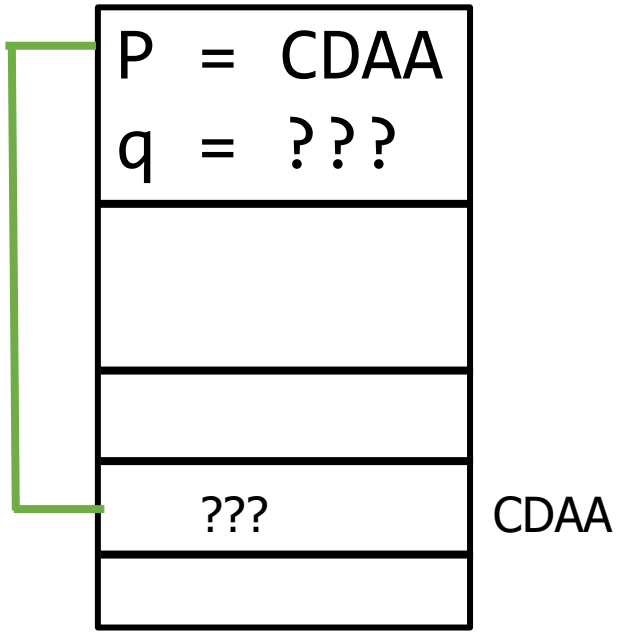
```
Begin
  new (p);
  q:=p;
  dispose (p);
End.
```

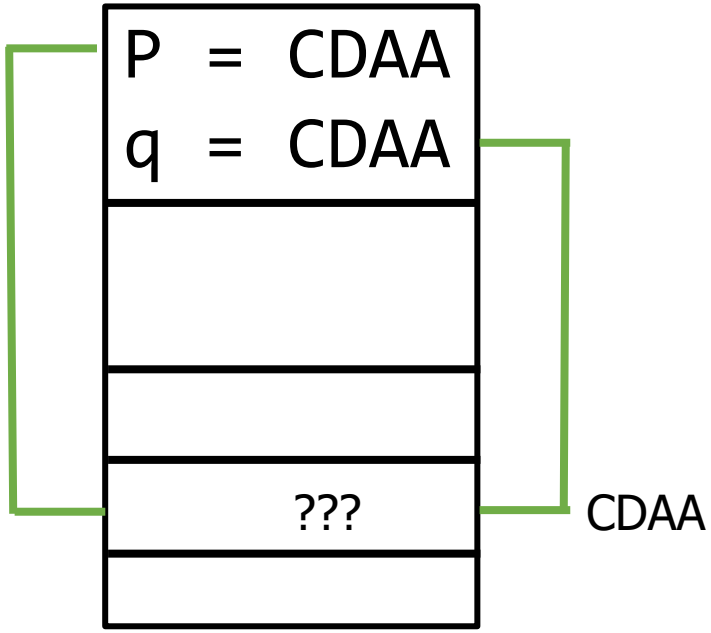
```
Begin
  new (p);
  q:=p;
  p:= nil;
End.
```

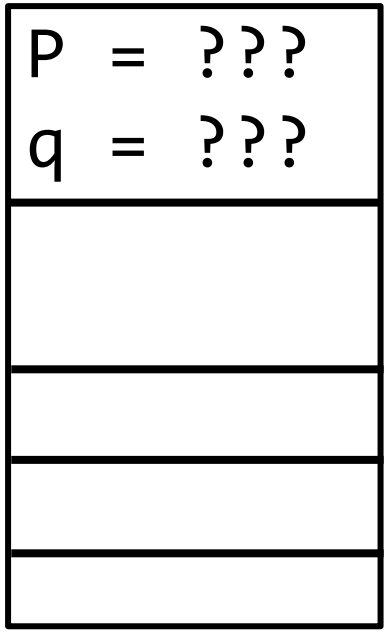
CADP – **TIPOS DE PUNTERO** ASIGNACION ENTRE PUNTEROS

```
Var
   p,q:pun;
Begin
   new (p);
   q:=p;
   dispose(p);
End.
```



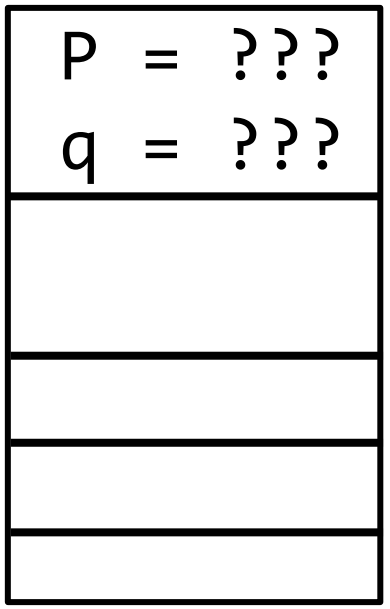


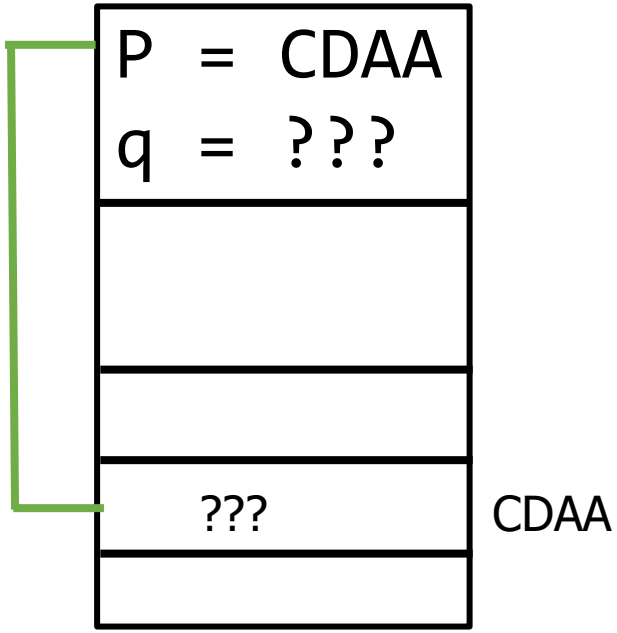


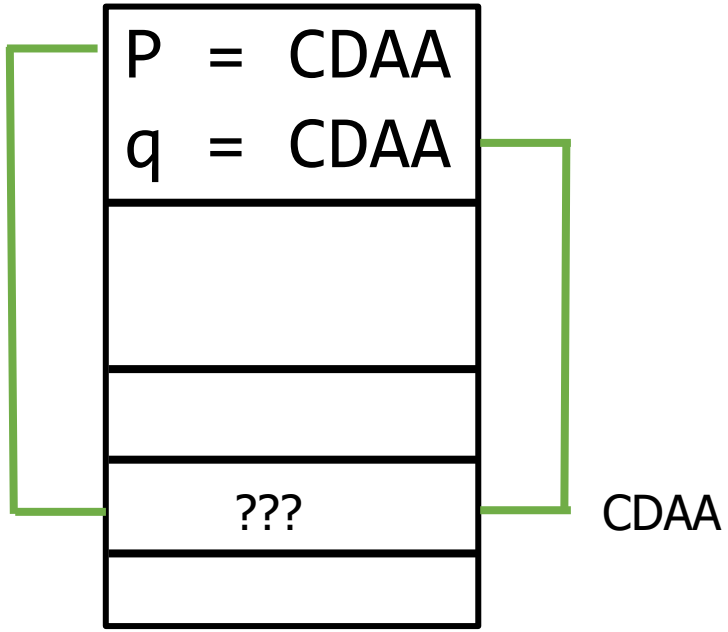


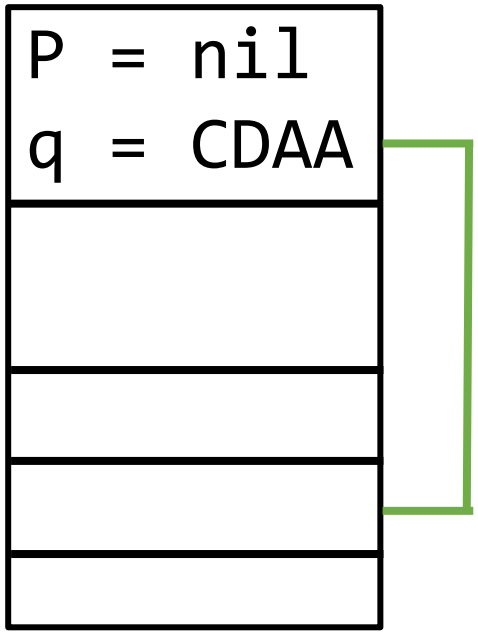
CADP – **TIPOS DE PUNTERO** ASIGNACION ENTRE PUNTEROS

```
Var
   p,q:pun;
Begin
   new (p);
   q:=p;
   p:= nil;
End.
```









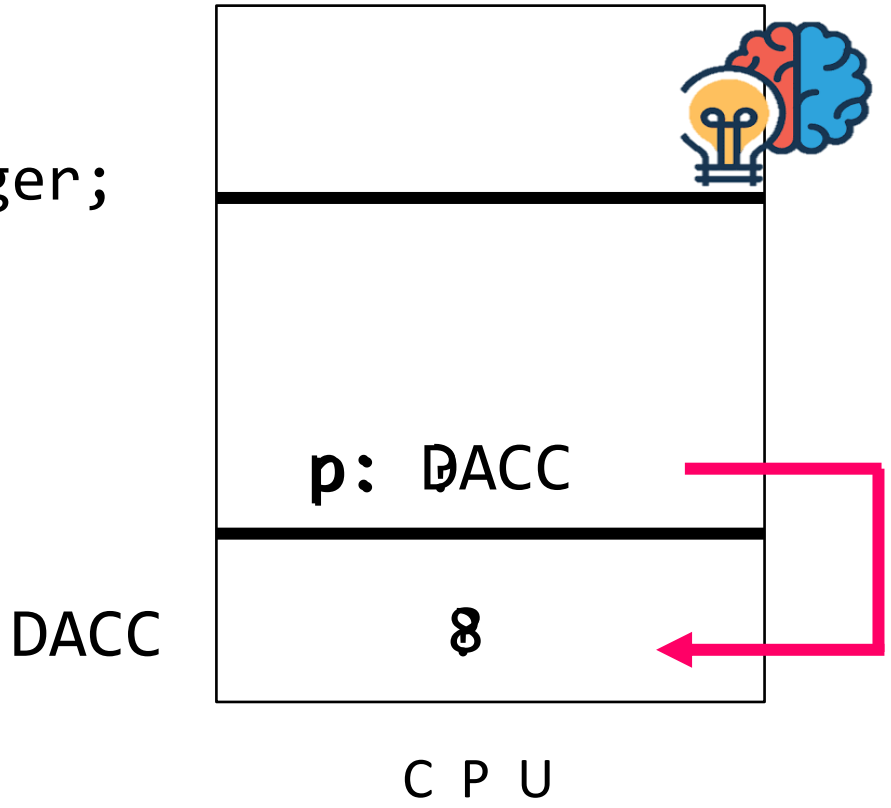
CADP – **TIPOS DE PUNTERO**

CONTENIDO DE UN PUNTERO

CONTENIDO

Implica poder acceder al contenido que contiene la dirección de memoria que tiene una variable de tipo puntero. ^

```
Program uno;
Type
  puntero = ^integer;
Var
 p:puntero;


 Begin
   new (p);
   p^:=8;
 End.
```



Qué operaciones podré hacer?

Ejemplos …

CADP – **TIPOS DE PUNTERO**

PUNTERO

EJEMPLOS –
Cómo varía la memoria?
Qué imprime?

```
Program uno;
Type
  puntero = ^integer;
Var
 p,q:puntero;

Begin
  new (p);
  p^:= 14;
  write (p^);
  q:=p;
  q^:= q^*10;
  write (p^);
  write(q^);
  dispose (q);
  write (p^);
  write (q^);
end.
```

```
Program dos;
Type
  puntero = ^integer;
Var
 p,q:puntero;
 num:integer;

Begin
  num:= 63;
  new (p);
  new(q);
  q^:= num - 10;

  write(q^);
  write(p^);
end.
```

CADP – **TIPOS DE PUNTERO**

PUNTERO

EJEMPLOS –
Cómo varía la memoria?
Qué imprime?

```
Program tres;
Type
  puntero = ^integer;
Var
 p,q:puntero;

Begin
  new (p);
  new(q);
  p:= q;
  q^:=10;

  write(q^);
  write(p^);
end.
```

```
Program cuatro;
Type
  puntero = ^integer;
Var
 p,q:puntero;

Begin
  new (p);
  p^:= 14;
  write (p^);
  q:=p;
  q^:= q^*10;
  write (p^);
  write(q^);
  q=nil;
  write (p^);
  write(q^);
End.
```

RECORDAR

- if **(p = nil)** then, compara si el puntero p no tiene dirección asignada.

- if **(p = q)** then, compara si los punteros p y q apuntan a la misma dirección de memoria.

- if **(p^ = q^)** then, compara si los punteros p y q tienen el mismo contenido.

RECORDAR

- **No** se puede hacer **read (p)**, si p es una variable de tipo puntero.
- **No** se puede hacer **write (p)**, si p es una variable de tipo puntero.
- **No** se puede asignar una dirección a un puntero de manera manual **(p:= ABCD).**
- **No** se puede comparar por mayor o menor direcciones de punteros **(p>q)**

Cómo se calcula la ocupación de memoria?

MEMORIA DE UN PROGRAMA

En rasgos generales la memoria necesaria para la ejecución de un programa puede dividirse en dos.

Cómo se calcula la ocupación de memoria?

MEMORIA ESTATICA: a modo de simplicidad consideraremos sólo las variables locales y variables globales de programa

MEMORIA DINAMICA: a modo de simplicidad consideraremos sólo cuando en la ejecución de un programa se reserva o libera memoria.

CADP – **TIPOS DE DATOS**

CALCULO DE MEMORIA

MEMORIA ESTATICA Y DINAMICA

Tabla de ocupación:

```
char,     (1 byte)
boolean, (1 byte)
integer  (4 bytes)
real,     (8 bytes)
string, (tamaño + 1 byte)
subrango, (depende el tipo)
registro, (suma de sus campos)
arreglos  (dimFísica*tipo elemento)
puntero (4 bytes)
```

```
Program uno;
Type
  puntero = ^real;
  puntero2 = ^char;
  persona = record
   nombre:string[20];
   dni:integer;
  end;

Var
 p:puntero;
 q:puntero2;
 per: persona;
 precio:integer;

Begin
End.
```

MEMORIA ESTATICA: a modo de simplicidad consideraremos sólo las variables locales y variables globales de programa.

```
p = 4 bytes
q = 4 bytes
per = 21 + 4 = 25 bytes
precio = 4 bytes

TOTAL MEMORIA ESTATICA = 37 bytes
TOTAL MEMORIA DINAMICA = 0 bytes
```

CADP – **TIPOS DE DATOS**

CALCULO DE MEMORIA

MEMORIA ESTATICA Y DINAMICA

Tabla de ocupación:

```
char,     (1 byte)
boolean, (1 byte)
integer  (4 bytes)
real,     (8 bytes)
string, (tamaño + 1 byte)
subrango, (depende el tipo)
registro, (suma de sus campos)
arreglos  (dimFísica*tipo elemento)
puntero (4 bytes)
```

```
Program dos;
Type
  puntero = ^real;
  puntero2 = ^char;
  persona = record
   nombre:string[20];
   dni:integer;
  end;

Var
 p:puntero;
 q:puntero2;
 per:persona;
 precio:real;
Begin
  new (p);
End.
```

MEMORIA DINAMICA: a modo de simplicidad consideraremos sólo cuando en la ejecución de un programa se reserva o libera memoria.

p = se reserva espacio para el contenido de p que es real entonces 8 bytes

TOTAL MEMORIA DINAMICA = 8 bytes
TOTAL MEMORIA ESTATICA = 37 bytes

CADP – **TIPOS DE DATOS**

CALCULO DE MEMORIA

MEMORIA ESTATICA Y DINAMICA

Tabla de ocupación:

```
char,     (1 byte)
boolean, (1 byte)
integer   (4 bytes)
real,     (8 bytes)
string, (tamaño + 1 byte)
subrango, (depende el tipo)
registro, (suma de sus campos)
arreglos   (dimFísica*tipo elemento)
puntero (4 bytes)
```

```
Program tres;
Type
  puntero = ^real;
  puntero2 = ^char;
  persona = record
   nombre:string[20];
   dni:integer;
  end;

Var
 p:puntero;
 q:puntero2;
 per:persona;
 precio:real;
Begin
  new (p);
  new (q);
End.
```

```
new (p) = se reserva espacio para
el contenido de p que es real
entonces 8 bytes
new (q) = se reserva espacio para
el contenido de q que es char
entonces 1 byte

TOTAL MEMORIA DINAMICA = 9 bytes
TOTAL MEMORIA ESTATICA = 37 bytes
```

CADP – **TIPOS DE DATOS**

CALCULO DE MEMORIA

MEMORIA ESTATICA Y DINAMICA

Tabla de ocupación:

```
 char,     (1 byte)
 boolean, (1 byte)
 integer   (4 bytes)
 real,     (8 bytes)
 string, (tamaño + 1 byte)
 subrango, (depende el tipo)
 registro, (suma de sus campos)
 arreglos   (dimFísica*tipo elemento)
 puntero (4 bytes)
```

```
Program cuatro;
Type
  puntero = ^real;
  persona = record
   nombre:string[20];
   dni:integer;
  end;

Var
 p,q:puntero;
 per:persona;
 precio:real;

Begin
  new (p);
  read (per.dni);
End.
```

new (p) = se reserva espacio para el contenido de p que es real entonces 8 bytes

El read no genera mas ocupación de mas memoria estática

TOTAL MEMORIA DINAMICA = 8 bytes
TOTAL MEMORIA ESTATICA = 37 bytes

CADP – **TIPOS DE DATOS**

CALCULO DE MEMORIA

Cuánta memoria estática y dinámica ocupa el siguiente programa?

```
Program cinco;
Type
  puntero = ^real;
  persona = record
   nombre:string[20];
   dni:integer;
  end;

Var
 p,q:puntero;
 precio:real;
Begin
  new (p);
  new (q);
  read (precio);
  read (p^);
  dispose (q);
End.
```

Tabla de ocupación:

```
char,     (1 byte)
boolean, (1 byte)
integer  (4 bytes)
real,     (8 bytes)
string, (tamaño + 1 byte)
subrango, (depende el tipo)
registro, (suma de sus campos)
arreglos  (dimFísica*tipo elemento)
puntero (4 bytes)
```

CALCULO DE MEMORIA

Cuánta memoria estática y dinámica ocupa el siguiente programa?

```
Type
  punreal = ^real;

  pun1 = array[1…2500] of real;

  pun2 = array[1..2500] of punreal;

Var
  p1: pun1;

  pa: pun2;
```

CADP – **TIPOS DE DATOS**

CALCULO DE MEMORIA

Cuánta memoria estática y dinámica ocupa el siguiente programa?

p1: pun1;

real	real				

1 2500

p1 ocupa = 2500 * (8)

p1 ocupa = 20000 bytes

pa: pun2;

^real	^real				

1 2500

pa ocupa = 2500 * (4)

pa ocupa = 10000 bytes

```
p1 = 20000 bytes

pa = 10000 bytes

TOTAL MEMORIA DINAMICA = 0 bytes
TOTAL MEMORIA ESTATICA = 30000 bytes
```

CADP – **TIPOS DE DATOS**

CALCULO DE MEMORIA

Cuánta memoria estática y dinámica ocupa el siguiente programa?

```
Type
  punreal = ^real;

  pun1 = array[1…2500] of real;
  pun2 = array[1..2500] of punreal;

Var
  p1: pun1;
  pa: pun2;
Begin
  cargar1 (p1);
  cargar2 (pa);
End.
```

Cargar p1 y pa de manera completa.

Después que el programa ejecuta la carga cuanta memoria estática y dinámica ocupa el programa?

CADP – **Temas de la clase de hoy**

- Tipo de datos lista
- Características
- Operaciones

CADP – **Temas de la clase de hoy**

SIMPLE: aquellos que toman un único valor, en un momento determinado, de todos los permitidos para ese tipo.

COMPUESTO: pueden tomar varios valores a la vez que guardan alguna relación lógica entre ellos, bajo un único nombre.

TIPO DE DATO

SIMPLE

- DEFINIDO POR EL LENGUAJE
  - Integer
  - Real
  - Char
  - Boolean
  - Puntero
- DEFINIDO POR EL PROGRAMADOR
  - Subrango

COMPUESTO

- DEFINIDO POR EL LENGUAJE
  - String
- DEFINIDO POR EL PROGRAMADOR
  - Registros
  - Arreglos
  - Lista

CADP – **Tipo de Dato**

LISTA

Realizar un programa que lea números que representan edades y luego de realizar la lectura se quiere informar cuántos veces apareció la edad más grande. La lectura de edades finaliza cuando se lee la edad -1.

SOLUCION ALUMNO 1:

Leo una edad, sino es -1, la almaceno en un vector y voy contando cuantos elementos voy agregando (dimensión lógica).
Después de leer las edades recorro el vector y calculo el máximo.
Luego de calcular el máximo recorro el vector y cuento cuantas veces se leyó la edad máxima.

SOLUCION ALUMNO 2:

No sé como se resuelve pero la solución planteada por el alumno 1 está mal.

Por qué el alumno 2 tienen razón?

CADP – **Tipo de Dato**

LISTA

Realizar un programa que lea números que representan edades y luego de realizar la lectura se quiere informar cuántos veces apareció la edad más grande. La lectura de edades finaliza cuando se lee la edad -1.

Disponer de alguna **ESTRUCTURA** donde almacenar los números pero que no se necesite especificar un tamaño en el momento de la declaración.

→ **ESTRUCTURA DINAMICA**

LISTA

Colección de nodos, donde cada nodo contiene un elemento y en que dirección de memoria se encuentra el siguiente nodo.
Cada nodo de la lista se representa con un puntero, que apunta a un dato (elemento de la lista) y a una dirección (donde se ubica el siguiente elemento de la lista).
Toda lista tiene un nodo inicial.

Los **nodos** que la componen pueden no ocupar posiciones contiguas de memoria. Es decir pueden aparecer dispersos en la memoria, pero mantienen un orden lógico interno.

Gráficamente …

CADP – **Tipo de Dato**

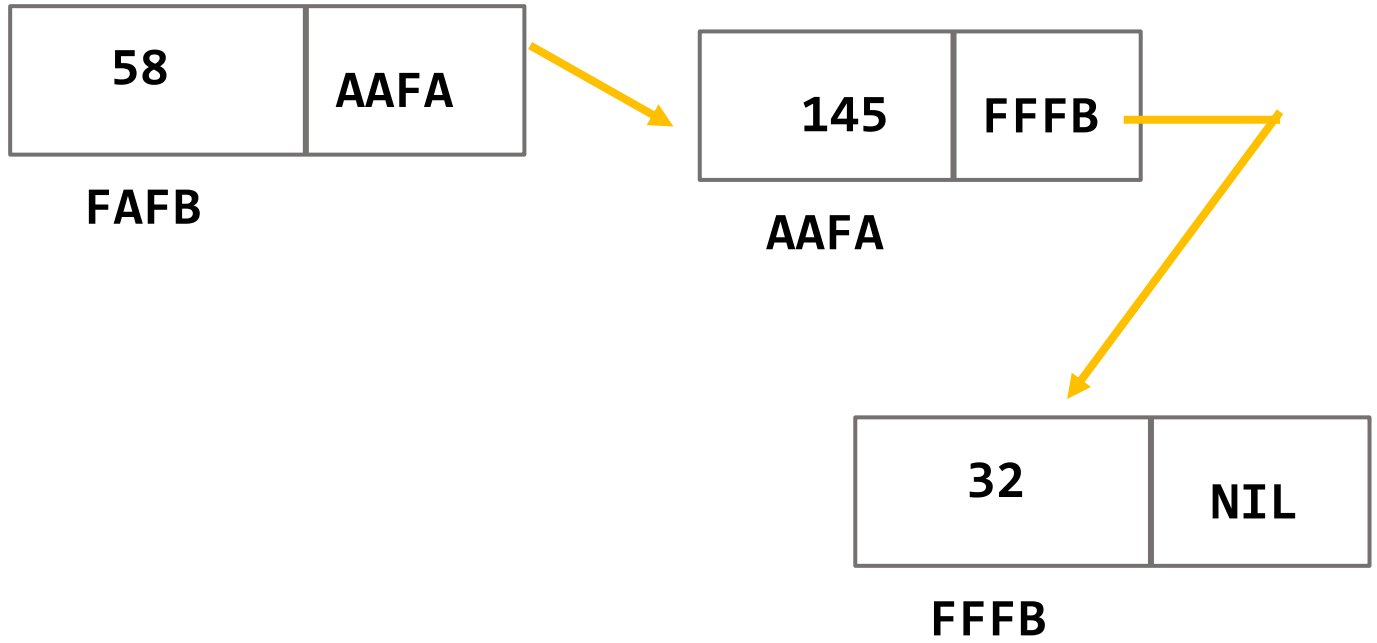
LISTA

num: 536

pun: FAFB

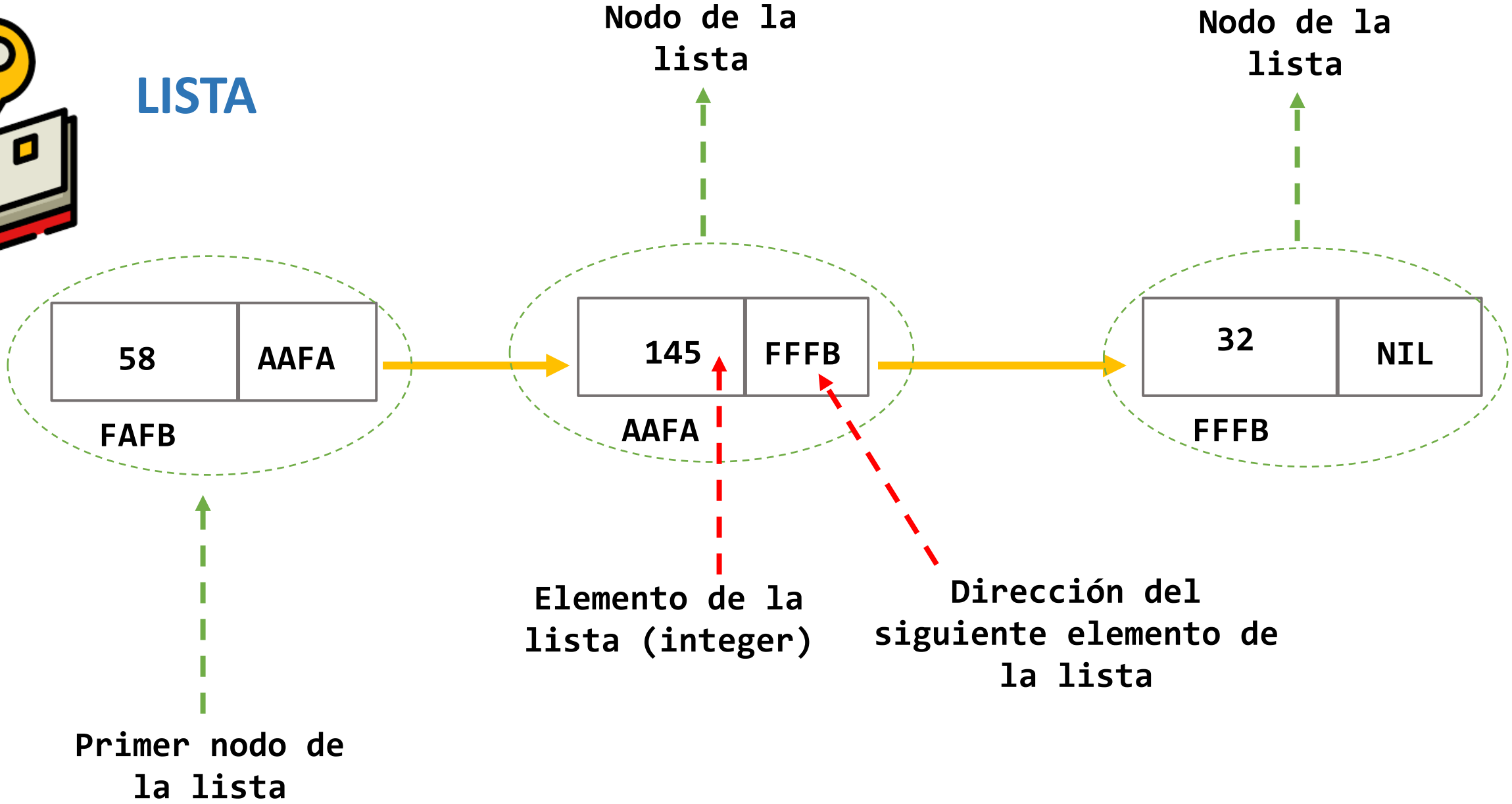
145	FFFB	AAFA
58	AAFA	FAFB
32	nil	FFFB

LISTA



CADP – **Tipo de Dato**

LISTA



CADP – **Tipo de Dato**

LISTA

CARACTERISTICAS

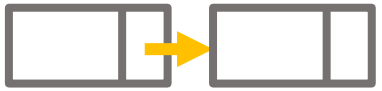
Homogénea	Dinámica	Lineal	Acceso
• Los elementos son todos del mismo tipo	• La cantidad de nodos puede variar durante la ejecución	• Cada nodo tiene un único antecesor y sucesor	• El acceso a cada elemento es de manera secuencial

Cómo se declara?

Cada vez que se necesite agregar un nodo se deberá reservar memoria dinámica (new) y cuando se quiera eliminar un nodo se debe liberar la memoria dinámica (dispose) .

CADP – **Tipo de Dato**

LISTA



```
Program uno;
Type nombreTipo= ^nombreElemento;

     nombreElemento= Record
                       elementos : tipoElemento;
                       punteroSig: nombreTipo;
                     end;

Var
  Pri: nombreTipo; {Memoria estática reservada}
```

Va primero

Cualquiera de los tipos vistos

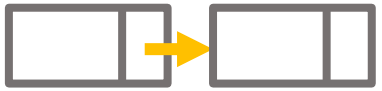
Estructura recursiva

Lista de enteros?

Lista de registros?

CADP – **Tipo de Dato**

LISTA



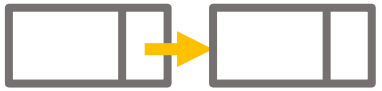
```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

     datosEnteros= Record
                    elementos : integer;
                    sig: listaE;
                   end;

Var
  PriEnteros: listaE; {Memoria estática reservada}
```

elementos	sig

integer	puntero

CADP – **Tipo de Dato**

LISTA



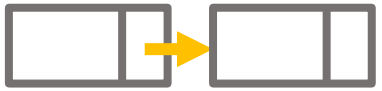
```
Program uno;
Type
     alumno = record
                nombre:string;
                numeroA:string;
              end;

     listaA= ^datosAlumnos;

     datosAlumnos= record
                    elementos:alumno;
                    sig: listaA;
                   end;
Var
  PriAlumnos: listaA; {Memoria estática reservada}
```

elementos	sig

alumno	puntero

CADP – **Tipo de Dato**

LISTA



OPERACIONES

Creación de una lista.

Agregar nodos al comienzo de la lista.

Recorrido de una lista.

Agregar nodos al final de la lista.

Insertar nodos en una lista ordenada

Eliminar nodos de una lista

Trabajaremos con una lista de enteros

CREAR UNA LISTA

Implica marcar que la lista no tiene una dirección inicial de comienzo.

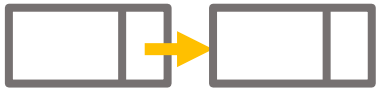
```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

     datosEnteros= record
                    elem:integer;
                    sig:listaE;
                   end;

Var
  pri: listaE; {Memoria estática reservada}
```

Qué valor se le asigna a un puntero para indicar que no tiene una dirección asignada?

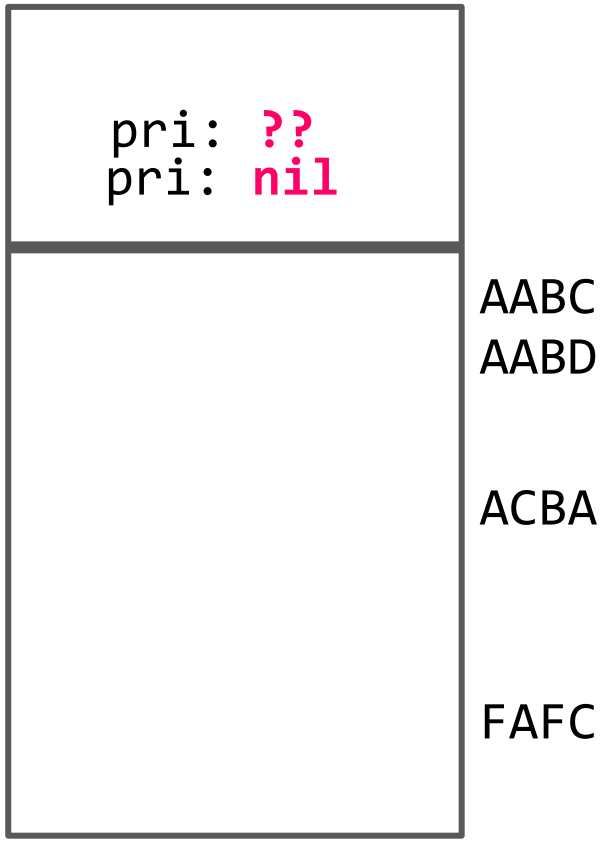
Qué representa pri en nuestro programa?

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

CREAR



```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

     datosEnteros= record
                    elem:integer;
                    sig:listaE;
                   end;

Var
  pri: listaE; {Memoria estática reservada}

Begin
  pri:= nil;
End.
```

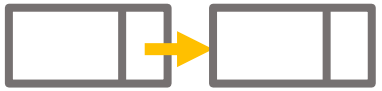


Por qué no se hace new (pri)?

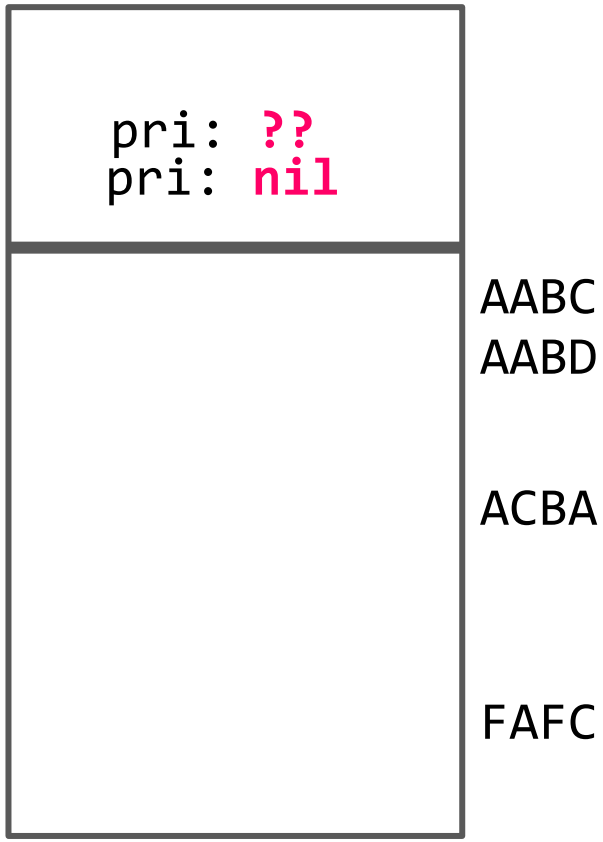
Se puede modularizar el crear?

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

CREAR



```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

      datosEnteros= record
                     elem:integer;
                     sig:listaE;
                    end;

Procedure crear (var p: listaE);
begin
  p:= nil;
end;

Var
  pri: listaE;

Begin
  crear (pri);
End.
```



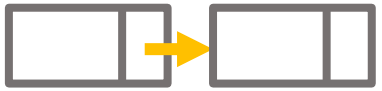
RECORRER UNA LISTA

Implica posicionarse al comienzo de la lista y a partir de allí ir "pasando" por cada elemento de la misma hasta llegar al final.

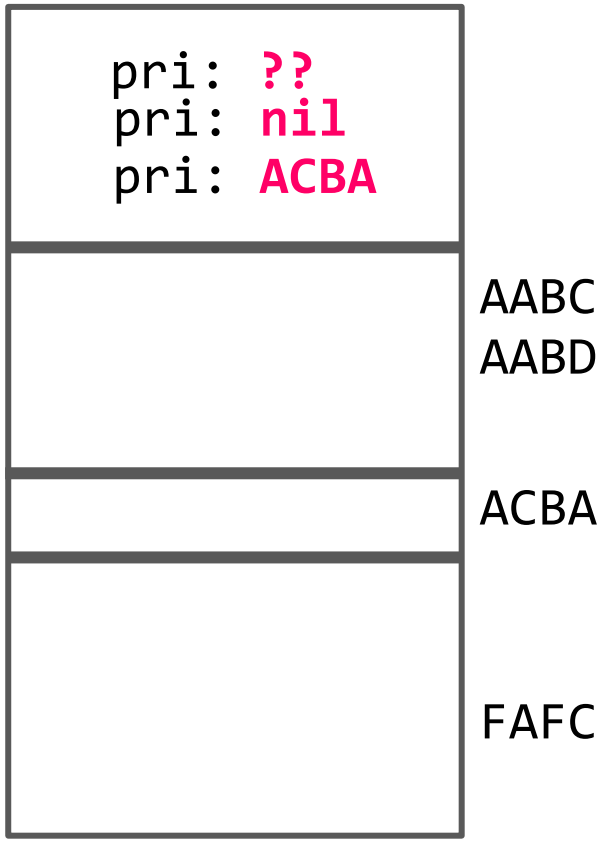
```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

     datosEnteros= record
                    elem:integer;
                    sig:listaE;
                   end;

Var
  pri: listaE;
```

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

RECORRER UNA LISTA

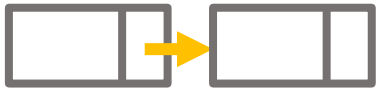


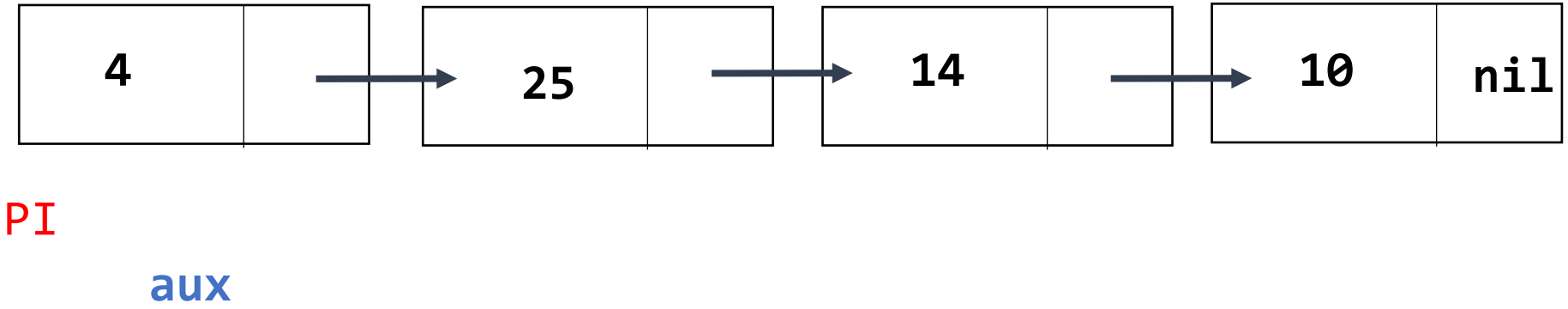
```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

     datosEnteros= record
                    elem:integer;
                    sig:listaE;
                   end;
Var
  pri: listaE;

Begin
  crear (pri);
  cargarLista (pri); //Lo implementaremos más adelante
  recorrerLista (pri);
 End.
```



CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

RECORRER UNA LISTA





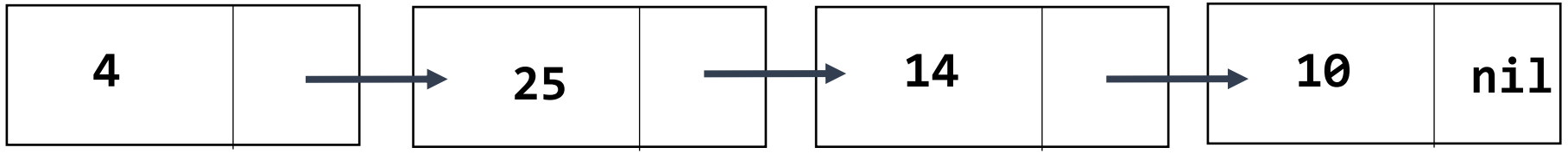
4
25
14
10

RECORRER UNA LISTA

```
Inicializo una variable auxiliar con la dirección
del puntero inicial

mientras (no sea el final de la lista)

    proceso el elemento (por ejemplo imprimo)
    avanzo al siguiente elemento de auxiliar
```

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

RECORRER UNA LISTA



4
25
14

PI

aux

```
procedure recorrerLista (pI: listaE);
Var
 aux:listaE;

begin
  aux:= pI;
  while (aux^.sig <> nil) do
   begin
      write (aux^.elem);
      aux:= aux^.sig;
   end;
end;
```

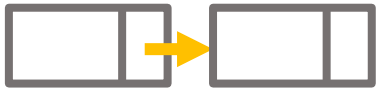
Funciona?

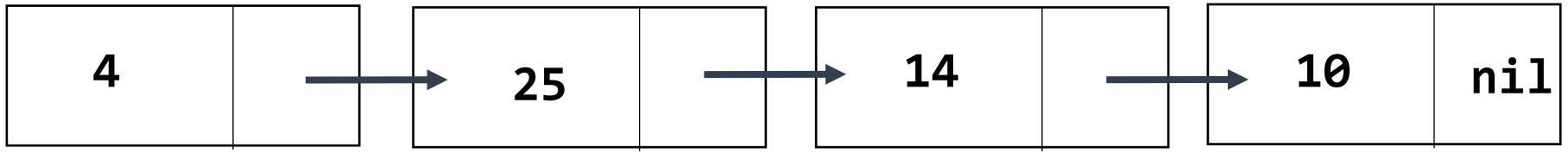
Funciona si la lista que recibo esta vacía (nil)?

Funciona si la lista tiene elementos?

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

RECORRER UNA LISTA





PI

aux

Qué cambios debo hacer si quiero que el procedimiento devuelva la suma de los elementos?

```
procedure recorrerLista (pI: listaE);
Var
 aux:listaE;

begin
  aux:= pI;
  while (aux <> nil) do
   begin
      write (aux^.elem);
      aux:= aux^.sig;
   end;
end;
```

Puedo no utilizar aux?

```
procedure recorrerLista (pI: listaE);

begin
 while (pI <> nil) do
   begin
      write (pI^.elem);
      pI:= pI^.sig;
   end;
end;
```